RESOLUCIÓN DE CONSEJO DE FACULTAD

UNIVERSIDAD LAICA ELOY ALFARO DE MANABÍ

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA Y TECNOLOGÍAS

CARRERAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS DE LA VIDA Y TECNOLOGÍAS

PLAN DE TITULACIÓN

GUÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA MODALIDAD

"ARTÍCULO CIENTÍFICO"

Trabajo de Integración Curricular | Unidad de Integración Curricular

Carreras de aplicación	**Biología; Ingeniería Ambiental; Ingeniería Agropecuaria; Ingeniería Agroindustrial; Ingeniería en Tecnologías de la Información; Ingeniería en Software; Licenciatura en Agronegocios.**
Modalidad	Artículo Científico
Fase 1	Diseño del proyecto de investigación - Anexo guía AA001
Fase 2	Resultados y artículo científico final - Anexo guía AA002
Requisito editorial	Aceptación o publicación en revista indexada
Lugar y fecha	Manta, Ecuador, 19 de junio de 2026

ÍNDICE

1. PRESENTACIÓN
2. INTRODUCCIÓN
3. FUNDAMENTACIÓN DE LA GUÍA
   3.1 Marco epistemológico
   3.2 Marco curricular
   3.3 Base legal, normativa institucional y fundamento académico
4. IMPLEMENTACIÓN DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR
   4.1 Aspectos de organización
      a) Distribución de tutores y tutorados
      b) Distribución del tiempo para tutores
      c) Cálculo del tiempo y justificación
   4.2 Aspectos metodológicos
      a) Presentación del producto de integración curricular
      b) Aspectos evaluables del producto de integración curricular
   4.3 Aspectos administrativos-académicos
      a) Calendario de desarrollo
      b) Aspectos evaluables del trabajo final
      c) Evaluación integral del trabajo de integración curricular
d) Planificación del acto de sustentación obligatoria
5. POLÍTICAS GENERALES
6. ANEXOS

1. PRESENTACIÓN

La Facultad de Ciencias de la Vida y Tecnologías de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí establece la presente guía en formato PAT-04-F-001 para orientar la planificación, elaboración, revisión, evaluación, publicación y sustentación de los trabajos de titulación desarrollados bajo la modalidad Artículo Científico.

Esta modalidad permite que el estudiante demuestre competencias profesionales e investigativas mediante la formulación de un problema científico, la aplicación de una metodología verificable, el análisis de resultados, la discusión con literatura actual y la comunicación académica en formato publicable.

2. INTRODUCCIÓN

El proceso se desarrolla en dos fases. La primera corresponde al diseño del proyecto de investigación, donde se delimitan el tema, problema, pregunta, hipótesis o supuesto, objetivos, metodología, cronograma, viabilidad y referencias. La segunda corresponde a la ejecución, análisis de datos, redacción, revisión, evidencia editorial y presentación del artículo científico final.

En las siete carreras de la Facultad de Ciencias de la Vida y Tecnologías —Biología, Ingeniería Ambiental, Ingeniería Agropecuaria, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en Tecnologías de la Información, Ingeniería en Software y Licenciatura en Agronegocios— esta modalidad permite abordar problemas científicos, técnicos, productivos, ambientales, bioacuáticos, agroalimentarios, biotecnológicos, tecnológicos y de agronegocios con rigor metodológico.

3. FUNDAMENTACIÓN DE LA GUÍA

3.1 Marco epistemológico

El Artículo Científico como modalidad de titulación se fundamenta en la investigación científica como proceso sistemático de generación, validación, interpretación y comunicación del conocimiento. En esta modalidad, el estudiante no solo entrega un documento final, sino que construye una contribución académica organizada bajo criterios de claridad, replicabilidad, ética, análisis crítico y comunicación científica.

La modalidad promueve la formación integral del estudiante al vincular conocimientos teóricos, metodológicos, técnicos y éticos con problemas reales de la profesión. Por tanto, el artículo no debe entenderse como un resumen de tesis, sino como un manuscrito científico derivado de un proceso de investigación planificado y ejecutado dentro de la Unidad de Integración Curricular.

3.2 Marco curricular

Las carreras de la FACIVITEC orientan su formación hacia el análisis de sistemas biológicos, ambientales, agropecuarios, agroindustriales, de agronegocios y tecnológicos. Desde este

marco, el Artículo Científico permite evidenciar el dominio de competencias de investigación, análisis de datos, interpretación de resultados, comunicación académica y solución de problemas propios del campo profesional.

Esta modalidad permite desarrollar productos académicos vinculados a las tensiones territoriales de la zona de influencia de la Universidad, tales como conservación y uso sustentable de recursos marino-costeros, calidad ambiental, biodiversidad, producción agropecuaria, procesos agroindustriales, agronegocios, cadenas de valor, comercialización agroproductiva, tecnología aplicada, transformación digital, innovación y transferencia de conocimiento.

3.3 Base legal, normativa institucional y fundamento académico

La presente guía se fundamenta en la normativa nacional e institucional vigente que regula los procesos de titulación, la Unidad de Integración Curricular, la producción académica, la tutoría, la evaluación y la ética en investigación científica de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Esta sección deberá ser verificada por la autoridad académica correspondiente antes de la aprobación definitiva del documento.

Reglamento de Régimen Académico. **Artículo 26.-** Requisitos y opciones de titulación en el tercer nivel. Cada institución de educación superior determinará, en su normativa interna, los requisitos para acceder a la titulación, así como las opciones para su aprobación.

Reglamento de Régimen Académico RPC-SO-08-No.111-2019. Artículo 35.- Tipo y complejidad del trabajo de titulación. El tipo y la complejidad del trabajo de titulación deberán guardar relación con el carácter del programa académico y corresponder a las convenciones académicas del campo del conocimiento respectivo.

Resolución OCS-SO-001-No.001-2026. Artículo 2.- Aprobar las directrices académicas que regirán a partir del período académico 2026-1, orientadas a mejorar los procesos académicos y administrativos de la institución. Las directrices reconocen modalidades como Sistematización de experiencias, Desarrollo o implementación de proceso, producto, servicio, patente o software con aplicación profesional, Proyecto de investigación, Artículo científico y Examen complexivo.

Resolución OCS-SO-001-No.001-2026. Artículo 4.- Disponer a las unidades académicas de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí la ejecución de las acciones académicas y administrativas necesarias para garantizar el cumplimiento de las directrices aprobadas.

Reglamento Interno de Régimen Académico de la ULEAM. Para la selección de tutores se considerarán los criterios establecidos en el artículo 154, aprobado mediante Resolución OCS-SE-002-No.013-2020. Los procesos de autoría, coautoría, producción académica y responsabilidad ética derivados de los trabajos de integración curricular deberán observar el artículo 187, especialmente lo relacionado con faltas éticas dentro de procesos académicos y de investigación.

Normativa de Ética en Procesos de Investigación Científica de la ULEAM. La modalidad Artículo Científico deberá observar la normativa aprobada mediante **Resolución RCU-SE-015-No.047-2016,** aplicable a trabajos con generación de datos, uso de información científica, manejo de muestras biológicas, participación de personas, intervención en comunidades, trabajo con organismos vivos, uso de laboratorios, gestión de residuos, propiedad intelectual, difusión de resultados, autoría y coautoría.

Plan de Titulación PAT-04-F-001. Este instrumento establece la organización académica, metodológica y administrativa de los trabajos de titulación y reconoce la modalidad Artículo Académico o Artículo Científico estructurada en dos fases: diseño y resultados.

4. IMPLEMENTACIÓN DEL TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

4.1 Aspectos de organización

a) Distribución de tutores y tutorados

La Comisión Académica de la carrera o de la Facultad asignará tutores de acuerdo con la afinidad disciplinar, la experiencia académica, las líneas de investigación, la disponibilidad de carga horaria y las políticas institucionales vigentes. Cada tutor acompañará al estudiante desde la formulación del proyecto hasta el acto final de aprobación y, cuando corresponda, hasta la gestión editorial requerida para lograr la aceptación o publicación del manuscrito.

El trabajo podrá desarrollarse de manera individual o en binas, de acuerdo con la complejidad del estudio, disponibilidad de datos, alcance metodológico y criterio de la carrera. Cuando el trabajo sea desarrollado en binas, deberá evidenciarse la participación académica de cada estudiante en el diseño, ejecución, análisis, redacción, gestión editorial y acto final de aprobación del artículo.

Los tutores cumplirán, entre otras, las siguientes responsabilidades:

- Orientar la delimitación del tema, problema, pregunta de investigación, hipótesis o supuesto y objetivos.
- Revisar la coherencia entre problema, pregunta, objetivos y metodología.
- Supervisar la ejecución del estudio, el manejo de datos y la trazabilidad de resultados.
- Acompañar el análisis e interpretación de resultados y la discusión científica.
- Revisar la redacción científica del manuscrito final.
- Verificar el cumplimiento de normas bibliográficas según la revista indexada y de los formatos AA001 y AA002.
- Orientar la selección de revista indexada pertinente cuando la publicación sea obligatoria.
- Emitir criterio académico previo a la revisión, acto final de aprobación y gestión editorial correspondiente.
- Acompañar al estudiante en la corrección de observaciones emitidas por revisores o tribunal.

El estudiante será reconocido como autor principal del artículo cuando haya desarrollado el trabajo de investigación como parte de su proceso de titulación. El tutor podrá constar como coautor cuando haya realizado aportes sustanciales en la concepción, diseño metodológico,

análisis, interpretación, revisión crítica y aprobación final del manuscrito, conforme a los principios de ética académica y propiedad intelectual.

Todos los autores deberán asumir responsabilidad sobre la originalidad, integridad, trazabilidad y veracidad de la información presentada. Los artículos científicos podrán desarrollarse en temas relacionados con las siete carreras de la FACIVITEC y se aceptarán investigaciones interdisciplinarias que integren dos o más carreras, siempre que mantengan pertinencia académica, rigor metodológico y coherencia con las líneas de investigación institucionales.

b) Distribución del tiempo para tutores

Para la distribución de la carga horaria del profesorado se tomará en cuenta el número de trabajos asignados, la fase de desarrollo de cada trabajo, el grado de complejidad metodológica, el número de estudiantes por trabajo y las políticas institucionales de carga horaria vigentes.

La asignación de tutores deberá garantizar acompañamiento continuo en las dos fases de la Unidad de Integración Curricular: Fase 1, diseño del proyecto de investigación; y Fase 2, resultados y elaboración del artículo científico final. La participación de revisores o tribunales será definida por la Comisión Académica según la demanda del proceso de titulación y el procedimiento institucional vigente.

c) Cálculo del tiempo y justificación

La ejecución de las horas de la Unidad de Integración Curricular se organizará por fases, considerando aprendizaje en contacto con el docente (ACD), aprendizaje práctico-experimental (APE) y componente de trabajo autónomo (CTA). La distribución específica deberá ajustarse al plan de carrera y a las directrices académicas vigentes.

Etapa del trabajo de integración	ACD	APE	CTA	Total
Taller de inducción y orientación de la modalidad	2	8	20	30
Fase 1: Diseño del proyecto de investigación (AA001)	16	16	160	192
Fase 2: Resultados y artículo científico final (AA002)	16	16	160	192
Corrección, revisión, evidencia editorial y acto final de aprobación	8	8	24	40
Total de horas de integración curricular	**42**	**48**	**364**	**454**

Nota: ACD = aprendizaje en contacto con el docente; APE = aprendizaje práctico-experimental; CTA = componente de trabajo autónomo.

4.2 Aspectos metodológicos

a) Presentación del producto de integración curricular

El producto de integración curricular de la modalidad Artículo Científico está compuesto por dos productos académicos articulados: el proyecto de investigación aprobado en la fase de diseño y el artículo científico final con evidencia editorial en la fase de resultados.

Fase 1: Diseño del proyecto de investigación. La primera fase corresponde a la elaboración del proyecto de investigación. Este documento permite organizar la idea científica antes de ejecutar el estudio y constituye el producto académico de diseño.

- Título tentativo.
- Antecedentes y estado actual del tema.
- Planteamiento del problema y justificación.
- Pregunta de investigación.
- Hipótesis, supuesto de investigación o proposición orientadora, según corresponda.
- Objetivo general y objetivos específicos.
- Metodología.
- Plan de trabajo.
- Viabilidad de la propuesta.
- Bibliografía según revista indexada.
- Firmas de responsabilidad del estudiante y tutor.

Producto final de la fase: Proyecto de investigación aprobado conforme al Anexo guía AA001.

Fase 2: Resultados y elaboración del artículo científico. La segunda fase corresponde a la ejecución del estudio, procesamiento de datos, análisis de resultados, discusión científica, redacción del manuscrito final y preparación de la evidencia editorial correspondiente.

- Título.
- Autoría, afiliación y correo institucional.
- Resumen.
- Palabras clave.
- Abstract.
- Keywords.
- Introducción.
- Materiales y métodos.
- Resultados.
- Discusión.
- Conclusiones.
- Agradecimientos, si aplica.
- Referencias bibliográficas.
- Anexos, si corresponde.

Producto final de la fase: Artículo científico finalizado conforme al Anexo guía AA002 y evidencia editorial correspondiente.

El proyecto y el artículo final deberán presentarse en los formatos de la revista indexada.

Requisitos del proyecto de investigación

El proyecto de investigación debe ser claro, viable y ejecutable dentro del tiempo previsto por la Unidad de Integración Curricular. Deberá evidenciar:

- Existencia de un problema científico o técnico.
- Pertinencia con la carrera.
- Alineación con líneas de investigación.
- Disponibilidad de recursos, equipos, materiales o datos.
- Metodología verificable.
- Cronograma realista.
- Bibliografía actual y pertinente.
- Consideraciones éticas, ambientales o de bioseguridad, cuando aplique.

Requisitos del artículo científico final

El artículo final deberá cumplir con criterios mínimos de calidad científica, estructura IMRDC, redacción académica, coherencia metodológica, resultados verificables, discusión sustentada en literatura y referencias actualizadas.

Publicación obligatoria del artículo científico

Como requisito académico de la modalidad Artículo Científico, el manuscrito derivado del Trabajo de Integración Curricular deberá estar aceptado o publicado en una revista científica indexada, de acuerdo con las directrices establecidas por la Facultad de Ciencias de la Vida y Tecnologías y la normativa institucional vigente.

La revista seleccionada deberá guardar correspondencia con el área de conocimiento de la carrera, la línea de investigación del trabajo y la calidad académica del manuscrito. Se considerarán revistas indexadas en bases reconocidas, tales como Latindex Catálogo 2.0, SciELO, Redalyc, DOAJ, Scopus, Web of Science u otras bases académicas avaladas por la Universidad.

Tanto los artículos aceptados como los publicados en una revista indexada deberán ser sustentados oralmente ante el tribunal designado. La aceptación o publicación no exime de la defensa técnica. La firma del Acta de Grado se realizará después de aprobar la sustentación y cumplir los requisitos académicos y administrativos.

No se aceptará como evidencia suficiente la simple constancia de envío, recepción, sometimiento, evaluación o proceso de revisión editorial. Para validar este requisito, el artículo deberá contar con aceptación formal o publicación efectiva en una revista indexada.

Para efectos de validación del requisito, el estudiante deberá presentar al menos una de las siguientes evidencias:

- Carta de aceptación del artículo por parte de la revista.
- Certificado de publicación.
- Enlace DOI o URL oficial del artículo publicado.

b) Aspectos evaluables del producto de integración curricular

Cada producto definido deberá tener su rúbrica en cada fase de la Unidad de Integración Curricular, calificada sobre diez (10) puntos. Las rúbricas siguientes se presentan como

estructura base y podrán ser ajustadas por la Comisión Académica de la Facultad, de acuerdo con los formatos oficiales, manteniendo la escala máxima de 10 puntos.

Rúbrica sugerida de Fase 1: Proyecto de investigación (10 puntos).

Criterio	Puntaje
Título, problema y justificación	2
Pregunta, hipótesis y objetivos	2
Metodología	2,5
Viabilidad, cronograma y recursos	1,5
Bibliografía y normas	1
Presentación formal y coherencia general	1
TOTAL	10

Rúbrica sugerida de Fase 2: Artículo científico final (10 puntos).

Criterio	Puntaje
Título, resumen, abstract y palabras clave	1
Introducción y objetivo	1,5
Materiales y métodos	2
Resultados	1,5
Discusión	1,5
Conclusiones	1
Referencias, tablas, figuras y anexos	0,5
Evidencia editorial en revista indexada	1
TOTAL	10

4.3 Aspectos administrativos-académicos

a) Calendario de desarrollo del trabajo de integración curricular

El calendario deberá elaborarse por semanas académicas, desde el registro al taller de inducción hasta el acto final de aprobación, observando el Manual de Procesos de Titulación de Estudiantes de Grado bajo la Unidad de Integración Curricular y las directrices emitidas por la Facultad.

b) Aspectos evaluables del trabajo de integración curricular

El trabajo de integración curricular se calificará sobre diez (10) puntos: cinco (5) para la parte escrita y cinco (5) para la sustentación oral y defensa técnica, obligatorias para artículos aceptados o publicados.

Componente de evaluación final	Puntaje sugerido	Evidencia
Parte escrita final	5 puntos	Artículo científico, anexos, informe de similitud y evidencia editorial.
Sustentación oral y defensa técnica obligatorias	5 puntos	Defensa ante el tribunal para artículo aceptado o publicado.
TOTAL	10 puntos	Calificación final del Trabajo de Integración Curricular.

c) Evaluación integral del trabajo de integración curricular

La evaluación integral considerará la calidad del proyecto, la pertinencia del artículo final, la originalidad del trabajo, la trazabilidad de datos, la coherencia metodológica, la evidencia editorial y la sustentación oral obligatoria. Los artículos aceptados y los publicados deberán ser expuestos y defendidos técnicamente ante el tribunal designado.

d) Planificación del acto de sustentación obligatoria

La sustentación oral y defensa técnica serán obligatorias cuando el artículo científico cuente con aceptación formal o se encuentre publicado en una revista indexada. El estudiante deberá exponer el problema de investigación, objetivo, metodología, resultados principales, discusión de hallazgos, conclusiones, aporte científico, técnico o territorial del estudio y la evidencia editorial correspondiente.

La publicación del artículo científico no sustituye ni exonera la sustentación oral. La firma del Acta de Grado se realizará únicamente después de que el estudiante apruebe la sustentación ante el tribunal y se verifique el artículo aceptado o publicado, la carta de aceptación, DOI o URL oficial, el informe favorable del tutor y el cumplimiento de los requisitos académicos y administrativos.

El tiempo de presentación y defensa será definido por la Comisión Académica o el tribunal de titulación para todos los artículos aceptados o publicados. La carrera organizará posteriormente la firma del Acta de Grado conforme a las disposiciones institucionales vigentes.

5. POLÍTICAS GENERALES

Las políticas generales aplicables a la modalidad Artículo Científico se regirán por el Manual de Procesos de Titulación de Estudiantes de Grado bajo la Unidad de Integración Curricular PAT-04, el Reglamento Interno de Régimen Académico de la ULEAM, la Normativa de Ética

en Procesos de Investigación Científica y las directrices académicas aprobadas por las autoridades institucionales.

- La modalidad Artículo Científico no reemplaza la rigurosidad del proceso investigativo; la sintetiza en un producto académico con estructura publicable.
- Los anexos AA001 y AA002 forman parte integral de esta guía.
- Las carreras podrán establecer criterios complementarios siempre que no contradigan la normativa institucional ni esta guía.
- Los trabajos que involucren organismos vivos, muestras biológicas, comunidades, encuestas, datos personales, laboratorios, residuos, reactivos o ambientes naturales deberán cumplir con las normas éticas, ambientales y de bioseguridad aplicables.
- Cuando corresponda, el estudiante deberá presentar permisos, autorizaciones, consentimiento informado, protocolos de manejo de muestras o evidencias de cumplimiento normativo.
- Los casos no previstos serán resueltos por el Consejo de Facultad, la Comisión Académica y la normativa institucional vigente.
- El tema de investigación deberá, diseñarse dentro de los grupos de investigación de la FACIVITEC.

El artículo deberá estar aceptado o publicado en una revista indexada pertinente al área de conocimiento, siempre que cumpla con los requisitos editoriales, de autoría y calidad científica correspondientes. En todos los casos, la sustentación oral y defensa técnica serán obligatorias antes de la firma del Acta de Grado.

6. ANEXOS

Anexo 1. Documentos oficiales asociados a la modalidad

Código	Documento	Producto asociado
AA001	Guía para preparar el proyecto de investigación e integración de saberes	Proyecto de investigación - Fase de diseño
AA002	Formato para elaboración y presentación del manuscrito (según revista indexada)	Artículo científico final - Fase de resultados